(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 108195384 B
(45)授权公告日 2021.12.17

(21)申请号 201611123374.8
(22)申请日 2016.12.08
(65)同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 108195384 A
(43)申请公布日 2018.06.22
(73)专利权人 中国航空无线电电子研究所
地址 200233 上海市徐汇区桂平路432号
(72)发明人 仲照华 张鹤
(74)专利代理机构 中国航空专利中心 11008
代理人 杜永保
(51)Int.Cl.
G01C 21/22(2006.01)
(56)对比文件
CN 105243173 A,2016.01.13
CN 104406580 A,2015.03.11
CN 103529838 A,2014.01.22
CN 101923789 A,2010.12.22
CN 101833104 A,2010.09.15
CN 105302146 A,2016.02.03
CN 103708041 A,2014.04.09
EP 3073225 A1,2016.09.28
US 8831798 B1,2014.09.09
祁田田.合成视景及其嵌入式显示处理技术.《中国优秀硕士学位论文全文数据库 工程科技Ⅱ辑》.2016,(第4期),
审查员 陈章霖

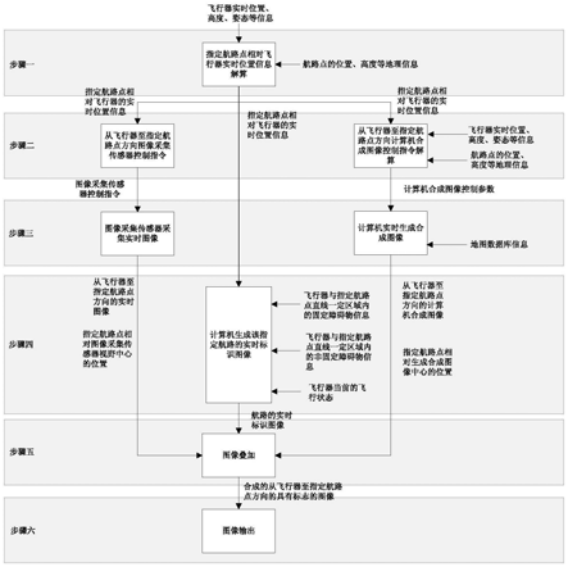
权利要求书2页 说明书4页 附图1页

(54)发明名称

一种面向低空飞行器的基于实景的航路点指示方法

(57)摘要

本发明提供了一种面向低空飞行器的基于实景的航路点指示方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤一,指定航路点相对飞行器实时位置信息解算:根据飞行器实时位置,飞行器实时位置包括实时地理位置、高度、姿态、航向信息;指定航路点信息,包括地理位置信息,高度信息;计算该指定航路点相对飞行器机鼻位置的实时相对位置关系,包括实时相对距离和相对垂直距离相对机鼻指向方向的相对角度,实时相对距离包括相对直线距离、相对水平距离。



CN 108195384 B

1.一种面向低空飞行器的基于实景的航路点指示方法，其特征在于，包括以下步骤：

步骤一，指定航路点相对飞行器实时位置信息解算：根据飞行器实时位置，飞行器实时位置包括实时地理位置、高度、姿态、航向信息；指定航路点信息，包括地理位置信息，高度信息；计算该指定航路点相对飞行器机鼻位置的实时相对位置关系，包括实时相对距离和相对垂直距离相对机鼻指向方向的相对角度，实时相对距离包括相对直线距离、相对水平距离；

步骤二，实景图像采集，包括：

2.1A从飞行器至指定航路点方向机载图像传感器控制指令解算：根据步骤一中所获取的指定航路点相对飞行器的实时位置信息，解算机载图像传感器的控制指令；通过该控制指令，控制机载图像传感器的视野的中心轴方向实时与由飞行器机鼻至指定航路点方向相同或保持在一定误差范围内，使得由飞行器机鼻至指定航路点方向内的景物始终在图像传感器的视野内；

2.2A控制机载图像传感器采集实时图像：根据所述机载图像传感器控制指令，控制机载图像传感器始终面向指定航路点方向，并采集从飞行器至指定航路点方向的实时图像；

步骤三，计算机生成该指定航路点的实时标识图像：根据所述飞行器信息，结合飞行器实时飞行状态，计算飞行器抵达该航路点的最短时间，根据收集得到的飞行器与指定航路点之间最短飞行路径的一定区域内的固定障碍物信息和非固定障碍物信息，判断是否存在对飞行器飞行构成威胁的障碍物，若存在对飞行器飞行构成威胁的障碍物，根据飞行器的位置信息与障碍物自身的信息，计算飞行器与障碍物的实时相对距离、最小的碰撞时间，计算机根据预定的指示图标绘制方法，绘制该指定航路点的指示图标，并叠加飞行器与该指定航路点的实时相对位置、最短抵达时间；若存在对飞行器飞行构成威胁的障碍物，还将叠加飞行器与障碍物的实时相对距离、最小的碰撞时间；

步骤四，图像叠加：将所述实时图像与所述实时标识图像进行叠加；其中，实时标识图像中的指示图标，叠加到所述实时图像中的相应位置处，所述实时图像的其他区域不叠加任何图像信息，所叠加的图像中的水平面与真实的地平面相平行；

步骤五，图像输出：将前述步骤生成的图像信息，输出至驾驶员的监视设备。

2.根据权利要求1所述的面向低空飞行器的基于实景的航路点指示方法，其特征在于，

步骤二还包括：产生合成图像控制指令，使得指定航路点在计算机合成图像中的位置位于图像中心位置，且其相对机鼻偏转方向上有一定的偏差，具体步骤为：

2.1B，从飞行器至指定航路点方向计算机合成图像控制指令解算：根据获取飞行器实时飞行信息，飞行器实时飞行信息包括经纬度信息、飞行高度、飞行姿态以及飞行器航向信息，飞机姿态包括横滚角、俯仰角，根据指定航路点相对飞行器实时位置信息，解算合成外视景图像所需的控制参数；

2.2B根据合成外视景图像所需的控制参数产生计算机合成图像控制指令，使得指定航路点在计算机合成图像中的位置，可根据步骤一中计算该指定航路点相对飞行器机鼻位置的实时相对位置关系，包括实时相对距离和相对垂直距离相对机鼻指向方向的相对角度，相对视野中心的位置，产生相应方向的一定比例偏差。

3.根据权利要求2所述的面向低空飞行器的基于实景的航路点指示方法，其特征在于，

步骤四中，若同时获得从飞行器至指定航路点方向的实时图像和由飞行器观察指定航

路点方向的计算机合成图像,则将这个图形进行叠加,再与步骤四所生成的该指定航路点的指示图标图像进行叠加。

一种面向低空飞行器的基于实景的航路点指示方法

技术领域

[0001] 本发明属于航空器的导航技术领域，具体涉及低空飞行器飞行时航路点的指引和飞行引导技术，有助于提升低空飞行器驾驶员的情景意识，有助于提高该类飞行器的运行安全和运行效率。

背景技术

[0002] 飞行器的运行是基于预定的航路点，或预定的目标进行飞行。传统的航路点指示方法是通过导航显示器或显示页面的水平导航信息和垂直导航信息实现。

[0003] 水平导航方法：根据飞行器传感器或其它手段收集的飞机地理位置信息，或结合卫星视角的地图，以卫星角度观看飞机的实时飞行状态，以显示以飞机为中心的360°或70°或90°罗盘，并根据罗盘刻度和航路点相对于飞机的水平位置标识航路点的信息。该方法，仅能标注航路点相对飞行器的水平位置关系。

[0004] 垂直导航方法：根据飞行器传感器或其它手段收集的飞机地理位置信息，根据地理数据库信息，显示飞机按预定航路至导航点的剖面信息。该方法仅能显示飞机航路点与飞机的垂直相对关系。

[0005] 传统的航空器运行时，驾驶人员需将上述两种方法结合使用，通过人脑翻译才能而得到航路点相对飞机的位置关系。在低空复杂空域运行时，特别如大型城市等复杂地面环境低低空运行时，驾驶人员需将翻译得到的航路点信息，与地理实物相对应以及时了解飞行信息，以对航路情况进行预判。但由于传统的导航点指示方法，不能直观的对航路点进行指示，需要操作人员对获取的信息进行翻译，在结合航空器当前所处位置的舱外地理信息，以获得航路点相对本机的实时相对位置，从而导致飞行员工作负荷增加，增加了驾驶员判断失误的风险。

发明内容

[0006] 本发明的发明目的在于提供一种基于实景的航路点指引方法，以解决现有低空航空器运行时，航路点指示不直观的缺陷。

[0007] 本发明目的通过以下技术方案实现：

[0008] 步骤一，指定航路点相对飞行器实时位置信息解算：根据飞行器的实时地理位置、高度、姿态、航向等信息，指定航路点地理位置信息，高度等信息，计算该航路点相对飞行器机鼻位置的实时相对位置关系，包括实时相对距离(相对直线距离、相对水平距离、相对垂直距离)、相对机鼻指向方向的相对角度等。

[0009] 步骤二，从飞行器至指定航路点方向图像采集传感器控制指令解算：根据步骤一中所获取的指定航路点相对飞行器的实施位置信息，解算机载图像传感器的控制指令；通过该控制指令，控制图像传感器的视野的中心轴方向实时与由飞行器机鼻至指定航路点方向相同或保持在一定误差范围内，使得由飞行器机鼻至指定航路点方向内的景物始终在图像传感器的视野内。

[0010] 优选的，所产生的控制指令，使得航路点在图像传感器视野中的位置，可根据步骤一中所解算获相对于机体的位置关系，相对视野中心位置，在相应的方向产生一定的偏差。

[0011] 步骤三，图像采集传感器采集实时图像：根据步骤二“从飞行器至指定航路点方向图像采集传感器控制指令”中所获取的机载图像传感器的控制指令，控制机载图像传感器始终面向指定的航路点方向，并采集从飞行器至指定航路点方向的实时图像。

[0012] 优选的，步骤二，从飞行器至指定航路点方向计算机合成图像控制指令解算：根据获取飞行器实时的经纬度信息，飞行高度，飞行姿态，以及飞行器航向等信息，根据步骤一中所获得的指定航路点相对飞行器的位置，解算合成外视景图像所需的控制参数，包括合成图像的观察位置参数、观察角度参数等合成计算机合成图像所需的控制参数。飞行姿态如横滚角、俯仰角。

[0013] 优选的，所产生的控制指令，使得航路点在在合成图像中的位置，可根据步骤一中所解算获得的飞行器重心至航路点向量与飞行器纵轴相对角度、飞行器重心至航路点向量与飞行器横轴相对角度，相对视野中心的位置，产生相应方向的一定比例偏差。

[0014] 优选的，步骤三，计算机实时生成合成图像：根据当前地形的地图数据库信息，以及根据从优选步骤二“从飞行器至指定航路点方向计算机合成图像控制指令解算”中所获取的计算机合成图像控制参数，由计算机实时生成由飞行器观察指定航路点方向的计算机合成图像。

[0015] 优选的，步骤二，从飞行器至指定航路点方向图像采集传感器控制指令和从飞行器至指定航路点方向计算机合成图像控制指令解算：同时进行前述的步骤二和优选的步骤二。

[0016] 优选的，步骤三，图像采集传感器采集实时图像和计算机实时生成合成图像：同时进行前述的步骤三和优选的步骤三。

[0017] 步骤四，计算机生成该航路的实时标识图像：根据飞行器当前飞行实时位置、高度、姿态等信息，结合飞行器实时飞行状态，计算飞行器抵达该航路点的最短时间。根据收集得到的飞行器与指定航路点之间最短飞行路径的一定区域内的固定障碍物信息和非固定障碍物信息，判断是否存在对飞行器飞行构成威胁的障碍物。若存在对飞行器飞行构成威胁的障碍物，根据飞行器的位置信息与障碍物自身的信息，计算飞行器与障碍物的实时相对距离、最小的碰撞时间等。计算机根据预定的指示图标绘制方法，绘制该指定航路点的指示图标，并叠加飞行器与该指定航路点的实时相对位置、最短抵达时间等信息；若存在对飞行器飞行构成威胁的障碍物，还将叠加飞行器与障碍物的实时相对距离、最小的碰撞时间等信息。

[0018] 优选的，若存在对飞行器飞行构成威胁的障碍物时，还可根据飞行器当前的运行状态、障碍物的信息，根据避障策略叠加下一步操作建议信息。

[0019] 步骤五，图像叠加：将步骤三所输出的图像与步骤四所生成的该指定航路点的指示图标图像进行叠加；其中，步骤四中所生成的指定航路点的指示图标，叠加该指定航路点在步骤三所输出图像中的相应位置处，步骤三所输出图像其他区域不叠加任何图像信息。所叠加的步骤四所生产的指示图标的面积便于操作人员辨识和读取显示的参数信息，并便于操作人员辨识该指定航路点在叠加后得到图像中的位置。所叠加的图像中的水平面与真实的地平面相平行。

[0020] 优选的，上述将步骤三所输出的图像与步骤四所生成的该指定航路点的指示图标图像进行叠加时，若可同时获得从飞行器至指定航路点方向的实时图像和由飞行器观察指定航路点方向的计算机合成图像，则将这个图形进行叠加，再与步骤四所生成的该指定航路点的指示图标图像进行叠加。

[0021] 优选的，上述所叠加的图像中的水平面或可根据需求进行调整。

[0022] 步骤六，图像输出：将前述步骤生成的图像信息，输出至驾驶员的监视设备。

[0023] 与现有技术相比较，本发明的有益效果在于：将导航点与导航点的周边地理信息结合，由于融合的障碍物，使得飞行器操作人员及时、准确的了解本机与导航点之间的实时状态信息，提高了飞行器驾驶员对导航点的位置感知。

附图说明

[0024] 图1为本发明流程示意图。

具体实施方式

[0025] 下面结合附图对本发明做进一步描述。本发明的保护范围不限于下述的实施例。

[0026] 步骤一，飞行器通过自身的传感器，获取飞行器实时的经纬度信息，飞行高度，飞行姿态如横滚角、俯仰角，以及飞行器航向等。根据预设或指定的航路点经纬度信息、高度，解算航路点相对飞行器的实时相对水平距离、垂直距离，飞行器重心至航路点向量与飞行器纵轴相对角度、飞行器重心至航路点向量与飞行器横轴相对角度。

[0027] 步骤二，根据步骤一中所解算获得的飞行器重心至航路点向量与飞行器纵轴相对角度、飞行器重心至航路点向量与飞行器横轴相对角度，计算机载图像传感器操作机构的转动控制指令，控制图像传感器视野中心轴始终指向航路点方向，或保持一定偏差。

[0028] 优选的，所产生的控制指令，使得航路点在图像传感器视野中的位置，可根据步骤一中所解算获得的飞行器重心至航路点向量与飞行器纵轴相对角度、飞行器重心至航路点向量与飞行器横轴相对角度，相对视野中心的位置，产生相应方向的一定比例偏差。如航路点在由机体纵轴和横轴组成的平面下方时，及在机体立轴负方向时，则航路点在图像传感器视野的下方的一定位置；航路点在由机体纵轴和立轴组成的平面右方时，及在机体横轴正方向时，则航路点在图像传感器视野的右方的一定位置。

[0029] 步骤三，机载图像传感器实时采集视野内的图像。

[0030] 优选的，步骤二，根据获取飞行器实时的经纬度信息，飞行高度，飞行姿态，以及飞行器航向等信息，以及步骤一中所解算获得的航路点相对飞行器的实时相对水平距离、垂直距离，飞行器重心至航路点向量与飞行器纵轴相对角度、飞行器重心至航路点向量与飞行器横轴相对角度，解算合成外视景图像所需的控制参数，使得航路点在最终图像的中心位置。其中飞行姿态如横滚角、俯仰角。

[0031] 优选的，所产生的控制指令，使得航路点在在合成图像中的位置，可根据步骤一中所解算获得的飞行器重心至航路点向量与飞行器纵轴相对角度、飞行器重心至航路点向量与飞行器横轴相对角度，相对视野中心的位置，产生相应方向的一定比例偏差。如航路点在由机体纵轴和横轴组成的平面下方时，及在机体立轴负方向时，则航路点在合成图像中心的下方的一定位置；航路点在由机体纵轴和立轴组成的平面右方时，及在机体横轴正方向

时，则航路点在合成图像中心的右方的一定位置。

[0032] 优选的，步骤三，根据当前地形的地图数据库信息，以及从步骤二中所获取的计算机合成图像控制参数，由计算机实时生成由飞行器观察指定航路点方向的计算机合成图像。

[0033] 优选的，步骤二，根据获取飞行器实时的经纬度信息，飞行高度，飞行姿态如横滚角、俯仰角，以及飞行器航向等信息，以及步骤一中所解算获得的航路点相对飞行器的实时相对水平距离、垂直距离，飞行器重心至航路点向量与飞行器纵轴相对角度、飞行器重心至航路点向量与飞行器横轴相对角度，解算从飞行器至指定航路点方向机载图像采集传感器控制指令和从飞行器至指定航路点方向计算机合成图像控制指令。

[0034] 优选的，步骤三，根据步骤二中生成机载图像采集传感器控制指令和从飞行器至指定航路点方向计算机合成图像控制指令，采集实时图像、实时生成包含航路点地理图像的计算机合成图像。

[0035] 步骤四，根据飞行器当前飞行实时位置、高度、姿态等信息，结合飞行器实时飞行状态，计算飞行器抵达该航路点的最短时间。根据收集得到的飞行器与指定航路点之间最短飞行路径的一定区域内的固定障碍物信息和非固定障碍物信息，判断是否存在对飞行器飞行构成威胁的障碍物。若存在对飞行器飞行构成威胁的障碍物，根据飞行器的位置信息与障碍物自身的信息，计算飞行器与障碍物的实时相对距离、最小的碰撞时间等。计算机根据预定的指示图标绘制方法，绘制该指定航路点的指示图标，并叠加飞行器与该指定航路点的实时相对位置、最短抵达时间等信息；若存在对飞行器飞行构成威胁的障碍物，还将叠加飞行器与障碍物的实时相对距离、最小的碰撞时间等信息。

[0036] 优选的，若存在对飞行器飞行构成威胁的障碍物时，还可根据飞行器当前的运行状态、障碍物的信息，根据避障策略叠加下一步操作建议信息。

[0037] 步骤五，将步骤三所输出的图像与步骤四所生成的该指定航路点的指示图标图像进行叠加；其中，步骤四中所生成的指定航路点的指示图标，叠加该指定航路点在步骤三所输出图像中的相应位置处，步骤三所输出图像其他区域不叠加任何图像信息。所叠加的步骤四所生产的指示图标的面积便于操作人员辨识和读取显示的参数信息，并便于操作人员辨识该指定航路点在叠加后得到图像中的位置。所叠加的图像中的水平面与真实的地平面相平行。

[0038] 优选的，上述将步骤三所输出的图像与步骤四所生成的该指定航路点的指示图标图像进行叠加时，若可同时获得从飞行器至指定航路点方向的实时图像和由飞行器观察指定航路点方向的计算机合成图像，则将这个图形进行叠加，再与步骤四所生成的该指定航路点的指示图标图像进行叠加。

[0039] 优选的，上述所叠加的图像中的水平面或可根据需求进行调整。

[0040] 步骤六，图像输出：将前述步骤生成的图像信息，输出至驾驶员的监视设备。

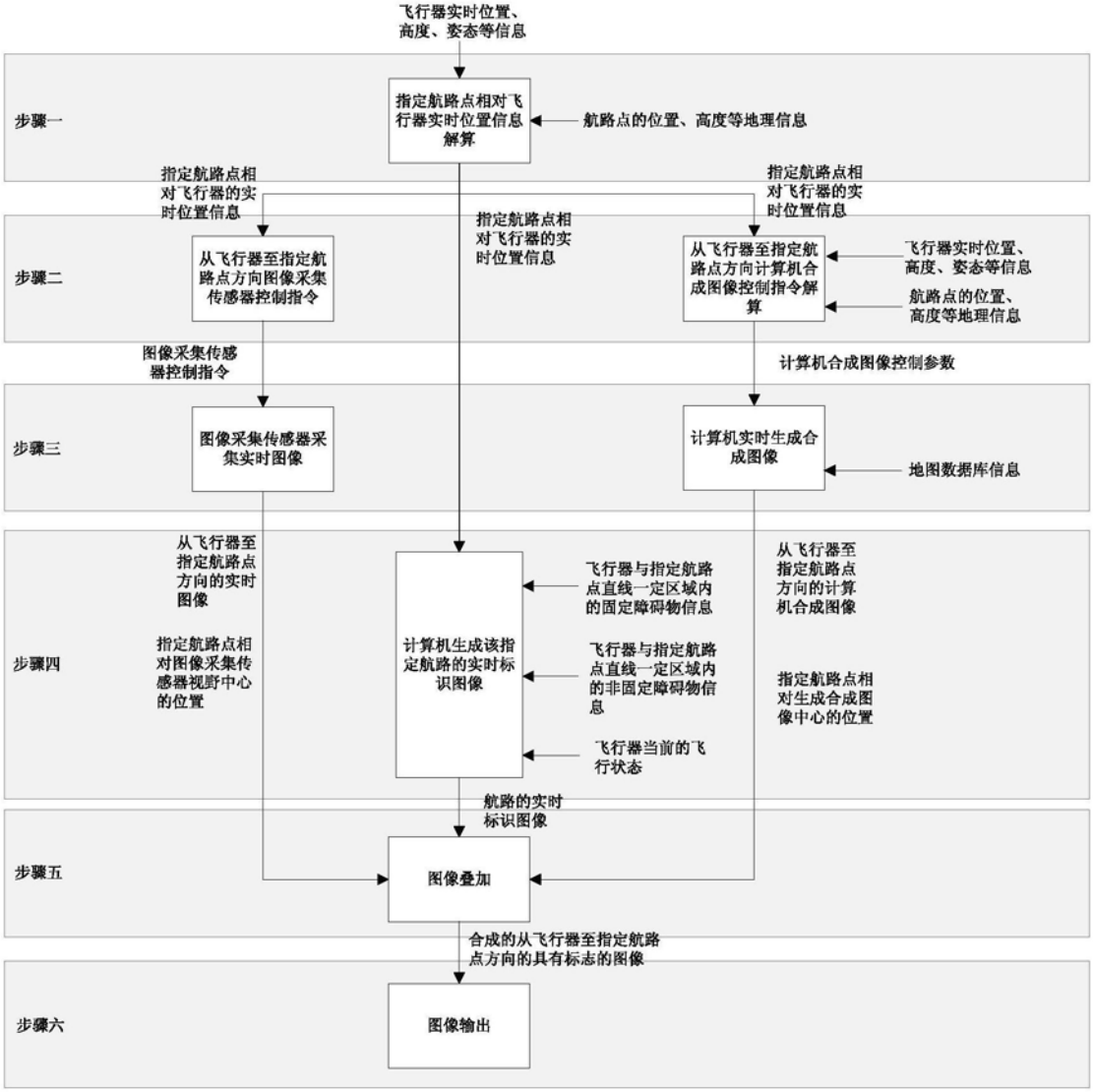

飞行器实时位置、高度、姿态等信息
步骤一
指定航路点相对飞行器实时位置信息解算
航路点的位置、高度等地理信息
指定航路点相对飞行器的实时位置信息
指定航路点相对飞行器的实时位置信息
指定航路点相对飞行器的实时位置信息
步骤二
从飞行器至指定航路点方向图像采集传感器控制指令
从飞行器至指定航路点方向计算机合成图像控制指令解算
飞行器实时位置、高度、姿态等信息
航路点的位置、高度等地理信息
图像采集传感器控制指令
计算机合成图像控制参数
步骤三
图像采集传感器采集实时图像
计算机实时生成合成图像
地图数据库信息
步骤四
从飞行器至指定航路点方向的实时图像
指定航路点相对图像采集传感器视野中心的位置
计算机生成该指定航路的实时标识图像
飞行器与指定航路点直线一定区域内的固定障碍物信息
飞行器与指定航路点直线一定区域内的非固定障碍物信息
飞行器当前的飞行状态
从飞行器至指定航路点方向的计算机合成图像
指定航路点相对生成合成图像中心的位置
航路的实时标识图像
步骤五
图像叠加
合成的从飞行器至指定航路点方向的具有标志的图像
步骤六
图像输出

图1